

Оборудование для выгрузки и очистки вагонов

Виброразгрузчики, ударники для бункеров, машины для очистки вагонов и куполов

10 ч → 30 мин

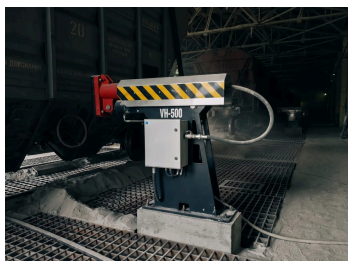
Самый тяжёлый случай выгрузки

до 550 Дж

Энергия удара VH-500

3 мин

Цикл очистки вагона · Sweeper GT



Виброразгрузчики вагонов

VH-500 · VH-500T · VH-200 · VH-500R. Пневматические ударные виброразгрузчики: до 550 Дж на удар. Выгружают слежавшиеся, зависающие и слегка смёрзшиеся сыпучие грузы из вагонов-хопперов.



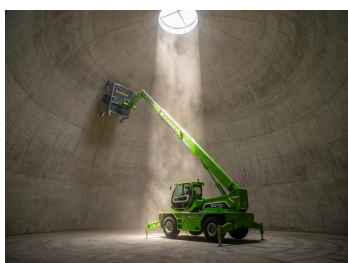
Rockhammer

RH-200 · RH-500. Пневматические ударники, разрушающие сводообразование и восстанавливающие поток в бункерах, силосах и течках. Автоматическая работа по программе или по сигналу датчика.



Sweeper GT

Щёточная машина для очистки открытых полувагонов с плоским дном от остатков угля, кокса и руды за 3–5 минут, без людей внутри вагона.



DomeSweeper **в разработке**

Щёточная очистка внутренних стен купольных хранилищ от налипшего материала без тяжёлого ручного труда.

Виброразгрузчики вагонов: сравнение моделей

Пневматические виброразгрузчики VH для вагонов-хопперов



до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

12 мес

Гарантия

Параметр	VH-200	VH-500	VH-500T	VH-500R
Энергия удара	200 Дж	550 Дж	550 Дж	550 Дж
Рабочее давление	7 бар	7 бар	7 бар	7 бар
Расход воздуха (на единицу)	2,5 м³/мин	2,8 м³/мин	2,8 м³/мин	2,8 м³/мин
Частота ударов	9 в секунду	6 в секунду	6 в секунду	6 в секунду
Точка воздействия	Разгрузочные люки	Рама / стенка вагона	Рама / стенка вагона	Вагоноопрокидыватель
Вылет ударной головы	—	700 мм	700 мм	По запросу
Масса (1 ед.)	180 кг	650 кг	850 кг	По запросу
Габариты, мм	1710 × 970 × 1170	1620 × 420 × 1560	1560 × 650 × 1550	По запросу
Количество на вагон	—	2	2	По запросу
Рабочая температура	–30...+40 °С (–40 °С — — низкотемпературное исполнение)	–30...+40 °С (–40 °С — — низкотемпературное исполнение)	–30...+40 °С (–40 °С — — низкотемпературное исполнение)	–30...+40 °С (–40 °С — — низкотемпературное исполнение)
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Статус	Серийный	Серийный	Серийный	Внедряется

Значения подтверждены инженерным отделом. Габариты и масса отдельных конфигураций могут отличаться — точные цифры уточняйте при заказе.

Как выбрать модель

- VH-500 — стандарт для вагонов-хопперов, два устройства на вагон.
- VH-500T — поворотная головка 180°, одно устройство обслуживает два вагона на параллельных путях.
- VH-200 — мобильный, воздействует на разгрузочные люки.
- VH-500R — на вагоноопрокидыватель для вагонов, опрокидываемых целиком.

Общее

- Низкочастотные мощные удары эффективнее высокочастотных вибраторов на влажных и промёрзших грузах.
- Один оператор — с корпуса устройства или с пульта.
- Установка выполняется силами заказчика.
- Плановое обслуживание — силами заказчика.

Виброразгрузатель VH-500

Стандартный VH-500: до 550 Дж прямо на раму вагона, два устройства на вагон, один оператор. Обычный вагон — до 5 минут вместе с зачисткой.


до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Длина вылета ударной головы	700 мм
Точка воздействия	Рама / стенка вагона
Монтаж	Бетонный фундамент или металлическое основание
Категория размещения	На улице
Количество на вагон	Два
Масса	650 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1620 × 420 × 1560 мм
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вагоны-хопперы с рамой для упора вибратора: минеральные удобрения, уголь, цемент, рудные концентраты и другие сыпучие грузы, которые слёживаются или слегка смерзаются в пути.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если груз промёрз глубоко насквозь, вибрация его не выбьет — сначала нужна разморозка. При 2–3 вагонах в день профессиональное оборудование обычно не окупается.

Виброразгрузатель VN-500T

Поворотная версия VN-500: одно устройство обслуживает два вагона-хоппера на параллельных путях. Головка разворачивается на 180° вручную одним оператором.


до 550 Дж

Энергия удара

180°

Поворот ударной головки

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Длина вылета ударной головы	700 мм
Точка воздействия	Рама / стенка вагона
Поворот головки	180°, вручную с фиксацией
Категория размещения	На улице
Количество на вагон	Два
Масса	850 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1560 × 650 × 1550 мм
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

КАК РАБОТАЕТ

После выгрузки первого вагона поворотную головку вручную разворачивают на 180° и фиксируют в противоположном направлении — можно выгружать второй вагон на параллельном пути. Меньше затрат труда и времени.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вагоны-хопперы с рамой для упора вибратора: удобрения, уголь, цемент, рудные концентраты и другие сыпучие грузы, которые слеживаются или слегка смерзаются в пути.

Виброразгрузатель VH-200 Mobile

Мобильный пневматический виброразгрузатель: направляет силу непосредственно на разгрузочные люки вагона, где груз чаще всего зависает.


до 200 Дж

Энергия удара

9 ударов/с

Частота ударов

2,5 м³/мин

Расход воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 200 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,5 м³/мин
Частота ударов	9 ударов в секунду
Точка воздействия	Разгрузочные люки вагона
Категория размещения	На улице
Масса	180 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1710 × 970 × 1170 мм
Рабочая температура	Стандарт –30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до –40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Один из самых мощных вибраторов для люков вагонов — до 200 Дж на удар.
- Низкая частота — 9 ударов в секунду — быстрая и эффективная выгрузка в сложных условиях.
- Долговечность, минимальное обслуживание.
- Подходит для вагонов с точками крепления вибратора и различных сыпучих грузов.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вагоны-хопперы: быстрая выгрузка и очистка, сокращение простоя и повышение производительности на портовых терминалах и заводах.

Виброразгрузатель VH-500R

Решение на базе VH-500 для интеграции с роторным вагоноопрокидывателем: помогает максимально полно опорожнить опрокинутый вагон.


до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Точка воздействия	Вагоноопрокидыватель
Категория размещения	На улице
Масса, габариты, количество	По запросу
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Внедряется

ЗАЧЕМ НУЖЕН

Роторные системы разгрузки очень эффективны, но при опрокидывании вагона часть груза — особенно влажного — может остаться внутри. Вибраторы VH-500R на вагоноопрокидывателе помогают опорожнить вагон как можно полнее.

ИСПОЛНЕНИЕ

Индивидуальное решение на базе VH-500, проектируется под вашу роторную систему. Параметры установки уточняются по запросу.

Rockhammer RH-200 / RH-500

Пневматические ударники: разрушают своды и налипание, восстанавливают поток в бункерах, силосах, течках и желобах конвейеров — без кувалды.


280 Дж

Энергия удара RH-200

32

Программы работы

7 бар

Рабочее давление

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Параметр	RH-200	RH-500 (проект)
Энергия удара	280 Дж	550 Дж
Рабочее давление	7 бар	7 бар
Расход воздуха (на единицу)	2,5 м³/мин	2,9 м³/мин
Частота ударов	7 в секунду	5 в секунду
Питание	230 В	230 В
Потребляемая мощность	до 160 Вт	до 160 Вт
Точка воздействия	Стенка бункера / силоса	Стенка бункера / силоса
Устройств на блок управления	До 2	До 2
Масса (1 ед.)	70 кг	120 кг
Рабочая температура	–30...+40 °С (–40 °С — низкотемпературное исполнение)	–30...+40 °С (–40 °С — низкотемпературное исполнение)
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Статус	Серийный	Проект

КАК РАБОТАЕТ

- Мощные, но нечастые удары воздействуют на стенку, не разрушая сварные швы стальной конструкции.
- Ударники привариваются в критических точках: бункеры, силосы, течки, желоба конвейеров.
- 32 предустановленные программы; с датчиком забивания система сама следит за потоком: забивание → серия ударов → поток восстановлен.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Монтаж только на стальные конструкции, не на бетонные силосы.
- Из-за мощности перед установкой всегда оцениваются прочность конструкции и толщина стенок.
- Рассчитан на крупные бункеры, силосы и конвейерные линии.

Sweeper GT

Машина для очистки полувагонов и удаления остатков сыпучих грузов



≈ 4000 кг

Масса установки

120–200 бар

Гидравлическое давление

200–300 л/мин

Расход масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса установки	≈ 4000 кг
Гидравлическое давление	120–200 бар
Расход масла	200–300 л/мин
Диаметр щётки	640 мм
Гидравлические рукава	1", 2 шт.
Линия дренажа	Отдельная, в бак
Диапазон глубины вагона	2000–2560 мм
Диапазон ширины вагона	2840–3124 мм
Ресурс боковой щётки	5000 вагонов
Ресурс горизонтальной щётки	1500 вагонов
Ресурс угловой щётки	350–600 вагонов
Категория размещения	На улице
Габариты	3800 × 1600 × 3200 мм
Температура использования	–30...+50 °C
Гарантия	12 месяцев

КОМУ НУЖЕН SWEEPER GT?

- Автоматический очиститель вагонов обрабатывает частицы остатков до 80 × 80 мм и слои толщиной до 80 мм.
- Очищает внутренние поверхности вагонов за 3–5 минут (лучший подтверждённый цикл — 3 минуты).
- Автоматически адаптируется к размерам кузова вагона и износу щёток.
- Щётка из легко заменяемых элементов.
- Сокращение трудозатрат: не нужны бригады ручной уборки.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

- Подвешивается к стандартному манипулятору, которым выгружают уголь из полувагонов.
- Гидравлика: 200–300 л/мин при 120–200 бар; две линии плюс отдельный дренаж в бак.
- Узел соединения изготавливается под ваш манипулятор; управление из кабины: вкл/выкл.
- Масса около 4000 кг — носитель должен с ней справляться.
- Вылет стрелы и грузоподъёмность зависят от ваших вагонов и техники — уточняйте по модели манипулятора и размерам кузова.

DomeSweeper

Щёточная очистка внутренних стен купольных хранилищ — в разработке


1,85 × 2,05 м

Зона очистки за проход

до ≈ 50 м

Диаметр купола

≈ 20 ч

Купол Ø 50 м, 1 машина (расчёт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Очистка внутренних стен купольных хранилищ
Зона очистки за проход	1,85 × 2,05 м, скорость щётки регулируется
Приводы	Гидромоторы от гидравлики носителя
Регулировка	Вал щётки под постоянным давлением — компенсирует неровности стены и износ щёток
Наведение оператора	Электронная система позиционирования
Крепление	Быстросъёмное, на фронтальный погрузчик или телескопический погрузчик (вместо ковша)
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Подходящие купола	Диаметром до ≈ 50 м

Проект разработан, серийное производство ещё не начато; окончательные значения подтверждаются при подготовке производства. Время очистки — расчётная оценка.

ЧТО ОЧИЩАЕТ

- Минеральные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид калия, NPK, DAP/MAP)
- Сахар, соль, цемент, известь
- Гипс и фосфогипс, кальцинированная сода
- Зерно и побочные продукты (шрот, жмых, отруби, DDGS)
- Глинозём, цементный клинкер, биомасса (пеллеты, жом, лузга)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая эффективная очистка без ручного труда — в разы быстрее ручных методов.
- Работа на большой площади, на высоте и в труднодоступных местах купола.
- Ниже затраты на труд, безопаснее: люди не работают в пыли и на высоте.
- Регулярная очистка продлевает срок службы бетонной конструкции.